Нормальное распределение

Случайная величина X имеет нормальное распределение (распределение Гаусса), если её плотность вероятности задается функцией

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \text{ где}$$

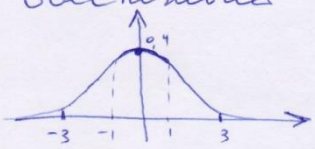
μ – математическое ожидание, σ – среднеквадратическое отклонение (σ^2 – дисперсия) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Стандартное нормальное распределение

$\mu = 0$, $\sigma = 1$: $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$

Множитель $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ обеспечивает нормировку интеграла

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)\,dx = 1$$



$Z \sim N(0,1)$

Если $Z \sim N(0,1)$, то $X = \sigma Z + \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$

Функция распределения:

Для стандартного нормального распределения

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

Специальная функция – функция ошибок (error function)

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_{0}^{x} e^{-t^2}\,dt$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\right]$$

В общем случае для $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)\right]$$

? Как моделировать нормально распределенные случайные величины?

! Нет аналитического выражения для функции распределения (нельзя использовать метод обратной функции)

Простейший метод „Метод 12"

Основан на центральной предельной теореме:

<u>Теорема</u>. Если $X_1, \dots, X_n$ — независимые случ. вел. с одним и тем же законом распределения и мат. ожиданием μ и дисперсией σ^2.

Пусть $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$. Тогда при неограниченном росте $\underline{n}$ распределение случ. вел. $\overline{X}_n$ приближается к нормальному.

ЦПТ (в форме Леви) $\sqrt{n} \cdot \frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma} \longrightarrow N(0,1)$

$$\left(\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \right)$$

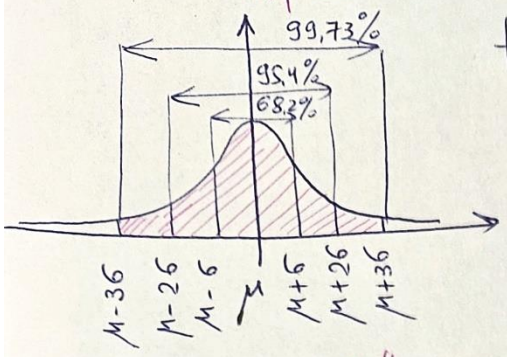
! X_i м.б. подчинены каким угодно законам распределения. Осн. ограничение — суммируемые сл. вел. д. равномерно играть в общей сумме относительно малую роль.

Есть обобщения ЦПТ (слабая зависимость, ...)

! ЦПТ позволяет использовать статистические подходы (доверит. интервалы, например), т.к. при больших выборках многие случ. характеристики ведут себя предсказуемо, по нормальн. з-ну)

Закон больших чисел — многократное повторение — средний результат предсказуем (сходится к ожидаемому значению — мат. ожиданию)

Правило „трех сигм"



На $(\mu-3\sigma, \mu+3\sigma)$ лежит 99,73% всех значений нормально распределенной случ. величины

„Метод 12" моделирования нормально распред. сл. вел.

[! у равн. распр. сл. в. м.о. 0,5, дисп. $\frac{1}{12}$]

1) Взять $\xi_1, \dots, \xi_n \sim U(0,1)$

2) Получить $\eta_1 = \xi_1 - 0{,}5, \dots, \eta_n = \xi_n - 0{,}5 \Rightarrow M\eta_i = 0$

3) Сформировать по $\eta_1, \dots, \eta_n$ случайную величину $X = k \cdot \sum_{i=1}^{n} \eta_i$ со средним (м.о) 0 и дисперсией 1.

Её матем. ожидание $M_X = k \cdot \sum_{i=1}^{n} M\eta_i = 0$

Дисперсия

$$D_X = D\left[k \cdot \sum_{i=1}^{n} \eta_i\right] = k^2 \cdot D\left[\sum_{i=1}^{n} \eta_i\right] = k^2 \cdot n \cdot \frac{1}{12}$$

D_X должно быть $= 0 \Rightarrow k^2 = \frac{12}{n} \Rightarrow k = \sqrt{\frac{12}{n}}$

Тогда случ. величина $X = \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{n}} \cdot \sum_{i=1}^{n} \eta_i$

! В расчетах берут $n = 12 \Rightarrow X = \sum_{i=1}^{12} \eta_i \Rightarrow$

$$\boxed{X = \sum_{i=1}^{12} (\xi_i - 0{,}5)}$$

. Т.о. по 12 равн. распр. сл. в. ξ_i формируем одну сл. в. X

! Этот способ не обеспечивает неограниченный диапазон распределения (свойственный нормальному распределению

Преобразование Бокса – Мюллера

В отличие от „метода 12" и других, основанных на ЦПТ, является точным. Опубликован в 1958г.

Пусть a и b – независимые случайные величины, равномерно распределенные на $(0,1)$

$$\boxed{\begin{aligned} \xi_1 &= \sqrt{-2\ln a}\cdot\cos(2\pi b) \\ \xi_2 &= \sqrt{-2\ln a}\cdot\sin(2\pi b) \end{aligned}}$$

– распределены по нормальному закону с М.О. 0 и дисперсией 1

$\xi_1, \xi_2 \sim N(0,1)$

Если вычисление тригоном. формул „дорого", то есть второй способ: Пусть $x, y \sim U(-1,1)$. Вычислить $s = x^2+y^2$. Если $s>1$ или $s=0$, то отбросить, иначе

$$\xi_1 = x\cdot\sqrt{\frac{-2\ln s}{s}}, \quad \xi_2 = y\cdot\sqrt{\frac{-2\ln s}{s}}.$$

$\xi_1, \xi_2 \sim N(0,1)$

Лабораторная работа №2 (Нормальное распределение)

1. Используя „метод 12", сгенерировать выборку $x_1, \dots, x_N \sim N(0,1)$. Вычислить m_x и D_x. Построить графики $m_x(N)$, $D_x(N)$. Построить гистограмму, сравнить с плотностью нормального распределения, вычислив $\sigma = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(p_i^* - p_{норм})^2$. Построить $\sigma(N)$

2. Выполнить задания 1 для выборки, полученной с помощью преобразования Бокса – Мюллера